寬數週練 吳寬老師出題・會考複習　　建議作答 45 分鐘

國三　相似形（會考必考）

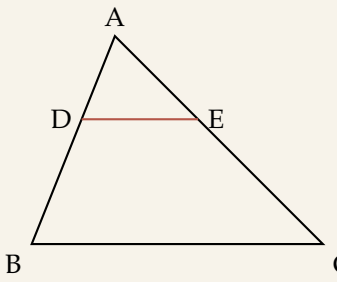
學生題本

先讀「本週觀念」，再依序作答。這份沒有答案，寫完再請家長對答。　　108 課綱・國三上

班級 _____　座號 _____　姓名 _____　日期 _____

本週觀念：相似比管長度，平方管面積

1. **比例式**：$a:b=c:d$ 等於 $ad=bc$（外項乘積＝內項乘積）。連比 $a:b$ 和 $b:c$ 要先把共同的 b 調成一樣。
2. **相似三角形判定**：AA（兩角對應相等）、SAS（兩邊成比例且夾角相等）、SSS（三邊成比例）。
3. **相似比** k：對應邊、對應高、**周長**的比都是 k；**面積比是** k^2。
4. **平行線截比例線段**：$\overline{DE}\parallel\overline{BC}$ 時，$\triangle ADE\sim\triangle ABC$，$AD:AB=AE:AC=DE:BC$。注意是 AD 比**全長** AB。
5. **直角三角形斜邊上的高**：$\overline{CD}^2=AD\times DB$，$\overline{AC}^2=AD\times AB$。



$\overline{DE}\parallel\overline{BC}$：小三角形 ADE 和大三角形 ABC 相似
相似比 = AD : AB（不是 AD : DB）
面積比 = $(AD:AB)^2$

第一關｜基礎

第 1–5 題・觀念有沒有讀懂

1. ［比例式］ 求 x。 (1) $x:6=4:3$，$x=$ _____　(2) $(x+1):3=(x-1):2$，$x=$ _____

2. ［連比］ 若 $a:b=2:3$，$b:c=4:5$，則 $a:b:c=$ _____。

3. ［相似比］ $\triangle ABC\sim\triangle DEF$，$\overline{AB}=6$，$\overline{DE}=9$。

(1) $\overline{BC}=8$，則 $\overline{EF}=$ _____　(2) $\triangle ABC$ 周長 20，則 $\triangle DEF$ 周長 _____　(3) $\triangle ABC$ 面積 16，則 $\triangle DEF$ 面積 _____

4. ［判定］ 判斷每組三角形是否相似，相似的寫出判定性質。

(1) 一個三角形有兩角 50°、60°；另一個有兩角 60°、70°。＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 三邊 3, 4, 5 和三邊 6, 8, 11。＿＿＿＿＿＿＿＿

5. ［比例尺］ 地圖比例尺 1 : 25000。

(1) 圖上 4 公分，實際距離 ＿＿＿＿ 公里。　　(2) 圖上面積 2 平方公分，實際面積 ＿＿＿＿ 平方公里。

第二關｜段考常考

第 6–10 題・最常考、也最常錯

6. ［平行線］ △ABC 中，D 在 $\overline{AB}$ 上，E 在 $\overline{AC}$ 上，$\overline{DE} \parallel \overline{BC}$。$\overline{AD}=4$，$\overline{DB}=6$，$\overline{AE}=6$，$\overline{DE}=8$。

$\overline{EC}=$ ＿＿＿＿，$\overline{BC}=$ ＿＿＿＿

7. ［面積］ 承上題，若 △ADE 面積是 8，則 △ABC 面積 ＿＿＿＿，四邊形 DBCE 面積 ＿＿＿＿。

8. ［影子］ 同一時間，身高 160 公分的人影長 2 公尺，旗桿影長 7.5 公尺。旗桿高 ＿＿＿＿ 公尺。

9. ［直角］ △ABC 中 $\angle C=90°$，$\overline{CD} \perp \overline{AB}$ 於 D，$\overline{AD}=4$，$\overline{DB}=9$。

$\overline{CD}=$ ＿＿＿＿，$\overline{AC}=$ ＿＿＿＿，$\overline{BC}=$ ＿＿＿＿

10. ［梯形］ 梯形 ABCD 中 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$，$\overline{AD}=6$，$\overline{BC}=10$，兩對角線交於 O。△AOD 面積 9。

△BOC 面積 ＿＿＿＿，△AOB 面積 ＿＿＿＿，梯形面積 ＿＿＿＿

第三關｜進階挑戰

第 11–15 題・拉開分數的題目

11. ［內接］　△ABC 底邊 $\overline{BC}=12$，高 8。一個正方形的一邊在 $\overline{BC}$ 上，另外兩個頂點分別在 $\overline{AB}$、$\overline{AC}$ 上。正方形邊長 _____。

12. ［面積比］　△ABC 中，D 在 $\overline{AB}$ 上，AD : DB = 1 : 2；E 在 $\overline{AC}$ 上，AE : EC = 2 : 1。△ABC 面積 36，則 △ADE 面積 _____。

13. ［平行線］　三條平行線 L_1, L_2, L_3 和兩條直線相交。一條直線上依序截出 $\overline{AB}=3$、$\overline{BC}=5$；另一條直線上 $\overline{DE}=4.5$，則 $\overline{EF}=$ _____。

14. ［多邊形］　兩個相似多邊形面積比 9 : 16，周長和是 56。兩個周長分別是 _____ 和 _____。

15. ［選擇］　下列哪一組圖形**一定**相似？　　（　　）

(A) 兩個等腰三角形　(B) 兩個直角三角形　(C) 兩個正三角形　(D) 兩個菱形

錯因自我檢查：對完答案後，錯題勾一勾

- ☐ 比例式交叉相乘時，括號有乘開。　第 _____ 題
- ☐ 連比有先把共同的那一項調成一樣。　第 _____ 題
- ☐ 面積比用相似比的平方，周長比和邊長比一樣。　第 _____ 題
- ☐ 平行線題的底邊比，用「小邊：整條邊」，不是「上段：下段」。　第 _____ 題
- ☐ 判定相似前有先算出第三個角。　第 _____ 題
- ☐ 沒有平行時，不直接當相似；用共用角算面積比。　第 _____ 題
- ☐ 應用題單位統一（公分、公尺、公里）。　第 _____ 題

這週的題目對我來說：　☐ 偏易　☐ 剛好　☐ 偏難　　最卡的是第 _____ 題

這是寬數週練的 7 天試用題本。卡住的題號直接回信問吳寬老師。
想每週跟著學校進度練：**kuan-weekly.vercel.app**（可以轉給家長看）